ITDS 121 Advanced Programming	ชื่อ:	Lab Score
	ID:	
	Section:	

Lab14: Recursion

ในแลปนี้ นศ. จะได้ไฟล์ตั้งต้น ITDS121LabRecursion.java ซึ่งให้นศ. เขียนโค้ดในพื้นที่ที่จัดไว้ให้ (“YOUR CODE HERE”) โดยใช้ Recursion เท่านั้นและห้ามใช้ Loop (for, while, do...while) เด็ดขาด

Task 1: Natural Number Summation

เขียนโค้ดในเมธอด `public static int sumNatural(int n)` เพื่อคำนวณผลรวมของจำนวนนับตั้งแต่ 1 ถึง n ยกตัวอย่างเช่น ถ้า n = 3 เมธอดนี้จะรีเทิร์นค่า 1+2+3 = 6 (คำใบ้: ค่า n น้อยที่สุดที่ไม่จำเป็นต้องคำนวนคืออะไร?)

Task 2: Palindrome (Array)

เขียนโค้ดใน `public static boolean isPalindrome(char[] d)` เพื่อเช็คว่าอาเรย์ d เป็นพาลินโดรมหรือไม่ (รีเทิร์น true หรือ false) อาเรย์จะเป็นพาลินโดรมก็ต่อเมื่อ หากอ่านจากซ้ายไปขวา จะเหมือนกับอ่านจากขวาไปซ้าย ตัวอย่างเช่น

['a', 'b', 'a'] → aba (ซ้ายไปขวา) = aba (ขวาไปซ้าย) เป็นพาลินโดรม

แต่ ['a', 'b', 'a', 'a'] → abaa (ซ้ายไปขวา) != aaba (ขวาไปซ้าย) ***ไม่***เป็นพาลินโดรม

คำใบ้: นศ. สามารถสร้างเมธอดช่วยเหลือ (helper method) เพิ่มได้นะ โดยเมธอดช่วยเหลือสามารถรับอาเรย์ d, Start Index และ End Index เพื่อ*จำกัดของส่วนของอาเรย์ที่ต้องการเช็ค*

Task 3: Reverse Printing

เขียนโค้ดใน `public static void printReverse(Queue<String> q)` เพื่อพิมพ์สตริงที่อยู่ใน Queue q จากหลังสุดไปหน้าสุด เช่นถ้า q = [“apple”, “banana”, “cucumber”] เมธอดนี้จะแสดงผล cucumber banana apple นศ.สามารถแก้ไขข้อมูลใน q ในขณะที่แสดงผลได้ (คำใบ้: ขนาดของ q ยาวน้อยสุดกี่ Items ที่ไม่จำเป็นต้องแสดงผลเลย)

หมายเหตุ: Queue<E>[1] เป็น Interface สำหรับโครงสร้างข้อมูลประเภท E โดยเรียงลำดับแบบ First In First Out (FIFO) และมีเมธอดที่***อาจ***จำเป็นต้องใช้งานดังนี้

Modifier and Type	Method and Description
boolean	add(E e) : Inserts the specified element into this queue if it is possible to do so immediately without violating capacity restrictions, returning true upon success and throwing an IllegalStateException if no space is currently available.
E	peek() : Retrieves, but does not remove, the head of this queue, or returns null if this queue is empty.
E	remove() : Retrieves and removes the head of this queue.

หากรัน main method ใน ITDS121LabRecursion ควรได้ผลลัพธ์ดังนี้

```
======== Task01 ==========
sumNatural(1) = 1
sumNatural(10) = 55
sumNatural(100) = 5050
======== Task02 ==========
str[0] is a palindrome.
str[1] is a palindrome.
str[2] is NOT a palindrome.
str[3] is a palindrome.
str[4] is NOT a palindrome.
str[5] is NOT a palindrome.
======== Task03 ==========
printReverse(q1):
Cat Rabbit Ant
printReverse(q2):
best the is DST
printReverse(q3):
easy very is 121 ITDS
```

[1] https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/Queue.html